

关于费曼积分

季皓洋

2026 年 2 月 3 日

目录

1	标量场的费曼规则	2
2	费曼积分的计算与表示	3
2.1	Wick 转动	3
2.2	维度正规化	3
2.3	费曼积分的表示	5
2.3.1	动量表示	5
2.3.2	Schwinger 参数表示	6
2.3.3	费曼参数表示	7
3	一圈积分	10
3.1	Passarino-Veltman 约化	10
3.2	Reduction of higher point integrals	12
3.3	振幅方法	13

1 标量场的费曼规则

标量场的费曼积分有如下费曼规则:

(a)

每个 internal edge e_i 都对应一个有向的动量 q_i , 以及一个传播子

$$\frac{1}{(-q_i^2 + m_i^2 - i\delta)^{\nu_i}} \quad (1.1)$$

与通常的费曼规则不同的是: 第一, 传播子不含 i ; 第二, 分母有一个 ν_i 的幂次; 第三, 一般的传播子分母是 $q_i^2 - m^2$. 第一点和第三点都不成问题, 因为如果我们只关注单个费曼积分的话, 可以不考虑常数因子. 而第二点首先是一种解析延拓, 可以通过对费曼积分中的 m^2 求导获得递推公式, 其次就不知道了.??

(b)

每一个独立 (圈内) 动量 k_r , 都对应一个积分测度

$$\int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \quad (1.2)$$

其中 D 是解析延拓的维数, 不一定是正整数.

(c)

在整个积分之前乘上

$$e^{\epsilon\gamma_E}(\mu^2)^{\nu-\frac{lD}{2}} \quad (1.3)$$

其中

$$\epsilon = \frac{[D] - D}{2}, \nu = \sum_{j=1}^{n_{int}} \nu_j \quad (1.4)$$

l 是圈数. 这里令人疑惑的点是, μ 的幂次是为了抵消维度正规化导致的量纲变动, 如果有某个传播子只含外动量, 它对于费曼积分而言只是一个可以被

提到积分前面的常数, 那么为何在维度正规化的时候要考虑该传播子的量纲变动? 换句话说, 为什么要对提到积分外面的传播子做正规化这个意在消除积分发散的操作?

2 费曼积分的计算与表示

2.1 Wick 转动

Wick 转动

$$\int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} f(-k^2) = \int \frac{d^D K}{\pi^{\frac{D}{2}}} f(K^2) \quad (2.1)$$

其中有变换

$$\begin{aligned} k^0 &= iK^0 \\ k^i &= K^i \end{aligned} \quad (2.2)$$

将闵氏空间中的积分转换为欧式空间的积分, 这个操作的合法性来自于, 只由传播子贡献极点的 $f(-k^2)$ 是 k^0 的亚纯函数, 且极点在实轴上 (或者说在实轴附近). Wick 转动将在实轴上的积分转化为在虚轴上的积分, 避免了对实轴上极点的处理, 并且在欧式空间中的积分是被人熟知的.

2.2 维度正规化

第一节给出的费曼规则已经是维度正规化处理后的结果了. 在四维空间, 考虑无质量粒子且 $\nu = 2$ 的蝌蚪图积分

$$T_2 = \int \frac{d^4 K}{\pi^2} \frac{1}{(K^2)^2} \sim \int_0^\infty \frac{dK^2}{K^2} = \int_0^\infty \frac{dx}{x} = \ln(\infty) - \ln(0) \quad (2.3)$$

它是发散的, 红外和紫外都贡献了发散. 然而, 对于一般的 $D \neq 4$ 维度中的积分

$$T_2 = \int \frac{d^D K}{\pi^{D/2}} \frac{1}{(K^2)^2} \sim \int_0^\infty x^{D-5} dx = \frac{1}{D-5} (\infty^{D-5} - 0^{D-5}) \quad (2.4)$$

不会出现对数, 因此红外和紫外只有一个贡献了发散. 如果令 $D < 5$, 则紫外发散将被消除; 如果令 $D > 5$, 则红外发散消除. 由于可以通过另外的操作来消除

红外发散, 因此可以先进行这种操作, 那么 D 复平面上存在一个积分不发散的区域, 通过解析延拓, 能据此得到积分在整个复平面上几乎处处的取值, 此时再恢复消除红外发散的操作, 然后就可以专心对它使用维度正规化了.

对于紫外发散部分, 可以假设拉氏量中系数是随能标跑动的来产生 counter term 以抵消极点. 红外发散可以通过振幅的求和来抵消 (KLN 定理).

现在求出蝌蚪图费曼积分的解析表达式

$$\begin{aligned}
T_\nu(D, \frac{m^2}{\mu^2}) &= e^{\epsilon\gamma_E} (\mu^2)^{\nu-\frac{D}{2}} \int \frac{d^D K}{\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{1}{(K^2 + m^2)^\nu} \\
&= e^{\epsilon\gamma_E} (\mu^2)^{\nu-\frac{D}{2}} \int \frac{dK}{\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{2\pi^{\frac{D}{2}}}{\Gamma(\frac{D}{2})} \frac{(K^2)^{\frac{D-1}{2}}}{(K^2 + m^2)^\nu} \\
&= \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(\frac{D}{2})} (\mu^2)^{\nu-\frac{D}{2}} \int_0^\infty \frac{2dK (K^2)^{\frac{D-1}{2}}}{(K^2 + m^2)^\nu} \\
&= \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(\frac{D}{2})} (\mu^2)^{\nu-\frac{D}{2}} \int_0^\infty \frac{dK^2 (K^2)^{\frac{D}{2}-1}}{(K^2 + m^2)^\nu} \\
&= \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(\frac{D}{2})} \left(\frac{m^2}{\mu^2}\right)^{\frac{D}{2}-\nu} \int_0^\infty \frac{dxx^{\frac{D}{2}-1}}{(x+1)^\nu} \\
&= \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(\frac{D}{2})} \left(\frac{m^2}{\mu^2}\right)^{\frac{D}{2}-\nu} B\left(\frac{D}{2}, \nu - \frac{D}{2}\right) \\
&= \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(\frac{D}{2})} \left(\frac{m^2}{\mu^2}\right)^{\frac{D}{2}-\nu} \frac{\Gamma(\frac{D}{2})\Gamma(\nu - \frac{D}{2})}{\Gamma(\nu)} \\
&= e^{\epsilon\gamma_E} \left(\frac{m^2}{\mu^2}\right)^{\frac{D}{2}-\nu} \frac{\Gamma(\nu - \frac{D}{2})}{\Gamma(\nu)}
\end{aligned} \tag{2.5}$$

由此可见无质量蝌蚪图振幅为零.

Γ 函数在 $z = 1$ 附近的展开

$$\Gamma(1 + \epsilon) = \exp\left(-\gamma_E \epsilon + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \zeta(n) \epsilon^n\right) \tag{2.6}$$

下面计算一个例子:

$$\begin{aligned}
T_1(4-2\epsilon) &= \frac{m^2}{\mu^2} e^{\epsilon\gamma_E} \Gamma(-1+\epsilon) e^{-\epsilon \ln(m^2/\mu^2)} \\
&= \frac{m^2}{\mu^2} e^{\epsilon\gamma_E} \frac{1}{\epsilon(\epsilon-1)} \Gamma(1+\epsilon) \exp(-\epsilon \ln(m^2/\mu^2)) \\
&= \frac{m^2}{\mu^2} \frac{1}{\epsilon(\epsilon-1)} \exp\left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \zeta(n) \epsilon^n - \epsilon \ln(m^2/\mu^2)\right) \\
&= \frac{m^2}{\mu^2} \frac{1}{\epsilon(\epsilon-1)} \left(1 - \epsilon \ln(m^2/\mu^2) + \left(\frac{1}{2}\zeta(2) + \frac{1}{2}\ln^2(m^2/\mu^2)\right)\epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3)\right) \\
&= \frac{m^2}{\mu^2} \frac{1}{\epsilon} (1 + (1 - \ln(m^2/\mu^2))\epsilon \\
&\quad + (1 + \frac{1}{2}\zeta(2) - \ln(m^2/\mu^2) + \frac{1}{2}\ln^2(m^2/\mu^2))\epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3)) \\
&= \frac{m^2}{\mu^2} \left(-\frac{1}{\epsilon} - 1 + \ln(m^2/\mu^2) + \epsilon \left(-1 - \frac{1}{2}\zeta(2) + \ln(m^2/\mu^2) - \frac{1}{2}\ln^2(m^2/\mu^2)\right)\right) \\
&\equiv \frac{m^2}{\mu^2} \left(-\frac{1}{\epsilon} + L - 1 + \epsilon \left(L - 1 - \frac{1}{2}\zeta(2) - \frac{1}{2}L^2\right)\right)
\end{aligned} \tag{2.7}$$

其中 $L \equiv \ln(m^2/\mu^2)$. 由于 T_ν 由伽马函数构成, 它也会继承伽马函数的递推关系.

另外, 一般地有

$$\int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{(-k^2)^a}{(-Uk^2 + V)^\nu} = \frac{\Gamma(\frac{D}{2} + a)\Gamma(\nu - \frac{D}{2} - a)}{\Gamma(\frac{D}{2})\Gamma(\nu)} \frac{U^{-\frac{D}{2}-a}}{V^{\nu-\frac{D}{2}-a}} \tag{2.8}$$

2.3 费曼积分的表示

2.3.1 动量表示

一般的费曼积分可写成如下表达式

$$I = e^{l\epsilon\gamma_E} (\mu^2)^{\nu-\frac{lD}{2}} \int \prod_{r=1}^l \frac{d^D k_r}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \prod_{j=1}^{n_{int}} \frac{1}{(-q_j^2 + m_j^2)^{\nu_j}} \tag{2.9}$$

其中

$$\epsilon = \frac{D_{int} - D}{2}, \quad \nu = \sum_{j=1}^{n_{int}} \nu_j, \quad q_j = \sum_{r=1}^l \lambda_{jr} k_r + \sum_{r=1}^{n_{ext}-1} \sigma_{jr} p_r \quad (2.10)$$

D_{int} 是整数, k_r 是圈内独立动量, p_r 是外线动量. 由于 I 是洛伦兹不变的, 因此它必须由洛伦兹不变量构成, 因此必须由形如 $p_i \cdot p_j$ 来贡献外线动量的信息. 设由外动量构成的独立变量为 $x_1, x_2, \dots, x_N$, 那么根据 (2.8) 有性质

$$I(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots) = \lambda^{\frac{lD}{2} - \nu} I(x_1, x_2, \dots) \quad (2.11)$$

因此可以将变量全都无量纲化.

2.3.2 Schwinger 参数表示

Schwinger 参数化公式:

$$\frac{1}{A^\nu} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty d\alpha \alpha^{\nu-1} e^{-\alpha A} \quad (2.12)$$

α 称为 Schwinger 参数. 此式可从伽马函数定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \quad (2.13)$$

直接得到. 注意, 伽马函数的积分定义只在 $\text{Re}(z) > 0$ 时才良好, 并且为了让积分收敛需有 $\text{Re}(A) > 0$.

费曼积分的 Schwinger 参数表示为:

$$I = \frac{e^{l\epsilon\gamma_E} (\mu^2)^{\nu - \frac{lD}{2}}}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{\alpha_j \geq 0} d^{n_{int}} \alpha \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} \alpha_j^{\nu_j-1} \right) \int \prod_{r=1}^l \frac{d^D k_r}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \exp \left(- \sum_{j=1}^{n_{int}} \alpha_j (-q_j^2 + m_j^2) \right) \quad (2.14)$$

由于

$$q_j = \sum_{r=1}^l \lambda_{jr} k_r + \sum_{r=1}^{n_{ext}-1} \sigma_{jr} p_r \quad (2.15)$$

则

$$\sum_{j=1}^{n_{int}} \alpha_j (-q_j^2 + m_j^2) \quad (2.16)$$

是 k 的二次多项式, 可写成

$$\sum_{j=1}^{n_{int}} \alpha_j (-q_j^2 + m_j^2) = - \sum_{r=1}^l \sum_{s=1}^l k_r M_{rs} k_s + \sum_{r=1}^l 2k_r \cdot v_r + J \quad (2.17)$$

其中 M 是 $l \times l$ 矩阵, 它的每一个矩阵元都是 α_j 的一次项, v_r 是外动量的某种线性组合, J 是常标量. 定义

$$\mathcal{U} = \det(M), \quad \mathcal{F} = \det(M)(J + v^T M^{-1} v) / \mu^2 \quad (2.18)$$

为图多项式, 它们是 Schwinger 参数 α_j 的多项式. $\mathcal{U}$ 是 l 次多项式, $\mathcal{F}$ 是 $l+1$ 次多项式. $\mathcal{U}$ 是第一 Symanzik 多项式, $\mathcal{F}$ 为第二 Symanzik 多项式.

Symanzik 多项式的性质

1. $\mathcal{U}$ 对单个 α_j 都是线性的, 即 $\alpha_j \frac{\partial}{\partial \alpha_j} \mathcal{U} = \mathcal{U}$. 若内线粒子均为无质量则 $\mathcal{F}$ 也具有这样的性质.
2. $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 都是齐次多项式.

经过 Schwinger 参数化后, 费曼积分被转化为高斯积分的形式, 根据

$$\int dy_1 dy_2 \dots dy_n \exp(-y^T A y + 2w^T y + c) = \pi^{\frac{n}{2}} (\det(A))^{-\frac{1}{2}} \exp(w^T A^{-1} w + c) \quad (2.19)$$

得

$$I = \frac{e^{l\epsilon\gamma_E}}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{\alpha_j \geq 0} d^{n_{int}} \alpha \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} \alpha_j^{\nu_j-1} \right) [\mathcal{U}(\alpha)]^{-\frac{D}{2}} \exp\left(-\frac{\mathcal{F}(\alpha)}{\mathcal{U}(\alpha)}\right) \quad (2.20)$$

2.3.3 费曼参数表示

所有 Schwinger 参数都非负, 因此

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j \geq 0 \quad (2.21)$$

故

$$1 = \int dt \delta \left(t - \sum_{j=1}^n \alpha_j \right) = \int_0^\infty dt \delta \left(t - \sum_{j=1}^n \alpha_j \right) \quad (2.22)$$

做换元

$$a_j = \frac{\alpha_j}{t} \quad (2.23)$$

则

$$\int_{\alpha_j \geq 0} d^n \alpha f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \int_{a_j \geq 0} d^n a \delta \left(1 - \sum_{j=1}^n a_j \right) \int_0^\infty dt t^{n-1} f(ta_1, \dots, ta_n) \quad (2.24)$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{e^{l\epsilon\gamma_E}}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{\alpha_j \geq 0} d^{n_{int}} \alpha \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} \alpha_j^{\nu_j-1} \right) [\mathcal{U}(\alpha)]^{-\frac{D}{2}} \exp \left(-\frac{\mathcal{F}(\alpha)}{\mathcal{U}(\alpha)} \right) \\ &= \frac{e^{l\epsilon\gamma_E}}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{a_j \geq 0} d^{n_{int}} a \delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \right) \int_0^\infty dt t^{n_{int}-1} \\ &\quad \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} a_j^{\nu_j-1} \right) t^{\nu-n_{int}} [\mathcal{U}(a)]^{-\frac{D}{2}} t^{-\frac{lD}{2}} \exp \left(-\frac{\mathcal{F}(a)}{\mathcal{U}(a)} t \right) \\ &= \frac{e^{l\epsilon\gamma_E}}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{a_j \geq 0} d^{n_{int}} a \delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \right) \int_0^\infty dt \\ &\quad \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} a_j^{\nu_j-1} \right) [\mathcal{U}(a)]^{-\frac{D}{2}} t^{\nu-\frac{lD}{2}-1} \exp \left(-\frac{\mathcal{F}(a)}{\mathcal{U}(a)} t \right) \\ &= \frac{e^{l\epsilon\gamma_E}}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{a_j \geq 0} d^{n_{int}} a \delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \right) \\ &\quad \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} a_j^{\nu_j-1} \right) \frac{[\mathcal{U}(a)]^{\nu-\frac{(l+1)D}{2}}}{[\mathcal{F}(a)]^{\nu-\frac{lD}{2}}} \int_0^\infty dt t^{\nu-\frac{lD}{2}-1} e^{-t} \\ &= \frac{e^{l\epsilon\gamma_E} \Gamma(\nu - \frac{lD}{2})}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \int_{a_j \geq 0} d^{n_{int}} a \delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \right) \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} a_j^{\nu_j-1} \right) \frac{[\mathcal{U}(a)]^{\nu-\frac{(l+1)D}{2}}}{[\mathcal{F}(a)]^{\nu-\frac{lD}{2}}} \end{aligned} \quad (2.25)$$

此即费曼参数化. a_j 为费曼参数.

记

$$f(a) = \frac{e^{l\epsilon\gamma_E} \Gamma(\nu - \frac{lD}{2})}{\prod_{j=1}^{n_{int}} \Gamma(\nu_j)} \left(\prod_{j=1}^{n_{int}} a_j^{\nu_j-1} \right) \frac{[\mathcal{U}(a)]^{\nu - \frac{(l+1)D}{2}}}{[\mathcal{F}(a)]^{\nu - \frac{lD}{2}}} \quad (2.26)$$

有性质

$$f(\lambda a_1, \dots, \lambda a_{n_{int}}) = \lambda^{-n_{int}} f(a_1, \dots, a_{n_{int}}) \quad (2.27)$$

以及

$$\left(n_{int} + \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \frac{\partial}{\partial a_j} \right) f(a) = 0 \quad (2.28)$$

于是费曼积分化为

$$\begin{aligned} I &= \int_{a_j \geq 0} d^{n_{int}} a \delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \right) f(a) \\ &= \int_{\Delta} f \omega \end{aligned} \quad (2.29)$$

其中

$$\Delta = \{(a_1, \dots, a_{n_{int}}) \in \mathbb{R}^{n_{int}} \mid \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j = 1, a_j \geq 0\} \quad (2.30)$$

是标准单纯形,

$$\omega = \sum_{j=1}^{n_{int}} (-1)^{n_{int}-j} da_1 \wedge \dots \wedge \widehat{da_j} \wedge \dots \wedge da_{n_{int}} \quad (2.31)$$

是 Δ 上的体积元. 它可以写成 $\omega = i_{(1, \dots, 1)} \Omega$ 的形式, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^{n_{int}}$ 的单位体积元. 根据 (2.28) 有

$$d(f\omega) = 0 \quad (2.32)$$

据此, 根据 Stokes 定理, 费曼积分可以在任何确保 $a_j \geq 0$ 的 $n_{int} - 1$ 维曲面 Σ 上积分而不改变结果, 只要 Σ 和 Δ 构成一个闭合超曲面. 由于对于任意常矢

量场 X 都有 $i_X \omega = 0$, 因此若 Σ 和 Δ 不能闭合, 当 Σ 边缘都处于 $a_j = 0$ 的超平面上时, 费曼积分在二者上的结果也相同. 于是可以得到其中的一个特例:

$$I = \int_{\mathbb{RP}_{\geq 0}^{n_{int}-1}} f \omega \quad (2.33)$$

Cheng-Wu 定理

费曼参数表示的费曼积分中的

$$\delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} a_j \right)$$

可以替换为

$$\delta \left(1 - \sum_{j=1}^{n_{int}} c_j a_j \right)$$

其中 c_j 非负且不全为零. 最终结果不变.
这是上述论述的直接推论.

3 一圈积分

3.1 Passarino-Veltman 约化

定义

$$\begin{aligned} A_0(m) &= e^{\epsilon \gamma_E} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{1}{(-k^2 + m^2)} \\ B_0(p, m_1, m_2) &= e^{\epsilon \gamma_E} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{1}{(-k^2 + m_1^2)(-(k-p)^2 + m_2^2)} \\ C_0(p_1, p_2, m_1, m_2, m_3) &= \\ &= e^{\epsilon \gamma_E} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{1}{(-k^2 + m_1^2)(-(k-p_1)^2 + m_2^2)(-(k-p_1-p_2)^2 + m_3^2)} \end{aligned} \quad (3.1)$$

以此类推, 不断加入新的外动量和质量, 得到标量积分集 $S_0 = \{A_0, B_0, C_0, \dots\}$. 根据 S_0 里的元素可以构造张量积分, 方法是在被积函数的分子上乘上 $k^{\mu_1} k^{\mu_2} \dots$, 例如

$$A^{\mu_1 \mu_2 \mu_3}(m) = e^{\epsilon \gamma_E} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{k^{\mu_1} k^{\mu_2} k^{\mu_3}}{(-k^2 + m^2)} \quad (3.2)$$

这里省去脚标 0. 由于具有张量积分洛伦兹对称性, 积分结果的洛伦兹对称性只能由外动量和度规张量贡献, 并且这些洛伦兹指标具有交换对称性, 因此可以有如下形式

$$\begin{aligned} A^{\mu_1} &= 0 \\ A^{\mu_1 \mu_2} &= g^{\mu_1 \mu_2} A_2 \\ B^{\mu_1} &= p^{\mu_1} B_1 \\ B^{\mu_1 \mu_2} &= p^{\mu_1} p^{\mu_2} B_{21} + g^{\mu_1 \mu_2} B_{22} \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} C^{\mu_1} &= p_1^{\mu_1} C_{11} + p_2^{\mu_2} C_{12} \\ C^{\mu_1 \mu_2} &= p_1^{\mu_1} p_2^{\mu_2} C_{21} + p_2^{\mu_1} p_2^{\mu_2} C_{22} + (p_1^{\mu_1} p_2^{\mu_2} + p_2^{\mu_1} p_1^{\mu_2}) C_{23} + g^{\mu_1 \mu_2} C_{24} \end{aligned}$$

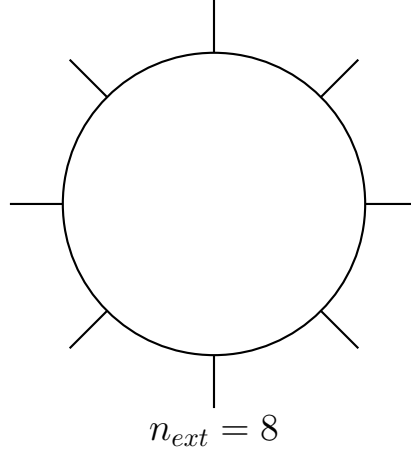
其中 $A_2, B_1, \dots$ 是新定义的标量. 为了求解这些标量, 需在两边乘上外动量和度规张量将洛伦兹指标收缩掉, 利用

$$2p \cdot k = [-(k-p)^2 + m_2^2] - [-k^2 + m_1^2] + [p^2 + m_1^2 - m_2^2] \quad (3.4)$$

可以得到线性方程组.

上述方法只适用于一圈, 因为多圈会导致独立圈动量数不为一, 那么一般地, 洛伦兹指标丧失了对称性, 于是张量积分生成标量的个数增加. 使得线性方程组不可求解.

3.2 Reduction of higher point integrals



为了书写的简便, 考虑无质量的一圈积分

$$I_{n_{ext}}(D) = e^{\epsilon\gamma_E} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{1}{(-k^2)(-k^2 - p_1^2) \dots (-k^2 - p_{n_{ext}-1}^2)} \quad (3.5)$$

定义

$$p_i^{sum} = \sum_{j=1}^i p_j, \quad 1 \leq i \leq n_{ext} - 1 \quad (3.6)$$

$$p_0^{sum} = 0$$

以及

$$S_{ij} = (p_i^{sum} - p_j^{sum})^2 \quad (3.7)$$

$$G_{ij} = -p_i^{sum} \cdot p_j^{sum}$$

并记

$$I_{n_{ext}-1}^{(i)}(D) = e^{\epsilon\gamma_E} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{(-k^2 - p_{i-1}^{sum})^2}{\prod_{j=0}^{n_{ext}-1} (-k^2 - p_j^{sum})^2} \quad (3.8)$$

这里不加证明地给出结论, 当 $n_{ext} \geq 5$ 时, $I_{n_{ext}}$ 总能约化为 $I_{n_{ext}-1}^{(i)}$ 的线性组合, 因此 $n_{ext} \geq 5$ 的积分总能约化到 $n_{ext} \leq 4$ 的情况. 而这些情况是有限的, 可以使用上一节的技术来进行计算.

3.3 振幅方法

这小一节使用记号

$$I_n^{(i_1 i_2 \dots i_n)} = e^{\epsilon \gamma_E \mu^{2\epsilon}} \int \frac{d^D k}{i\pi^{\frac{D}{2}}} \frac{1}{(-q_{i_1}^2) \dots (-q_{i_n}^2)} \quad (3.9)$$

于是无质量一圈振幅为

$$\mathcal{A}_{n_{ext}}^{(1)} = \sum c_{i_1 i_2 i_3 i_4} I_4^{(i_1 i_2 i_3 i_4)} + \sum c_{i_1 i_2 i_3} I_3^{(i_1 i_2 i_3)} + \sum c_{i_1 i_2} I_2^{(i_1 i_2)} + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (3.10)$$

这里由于是无质量情况, 不考虑蝌蚪图的贡献. 各积分前的系数被维度正规化贡献, 因此可将其泰勒展开为

$$c = c^{(0)} + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (3.11)$$

当然这些积分也能对 ϵ 进行泰勒展开, 这里为了方便就不改变记号了. 于是

$$\mathcal{A}_{n_{ext}}^{(1)} = \sum c_{i_1 i_2 i_3 i_4}^{(0)} I_4^{(i_1 i_2 i_3 i_4)} + \sum c_{i_1 i_2 i_3}^{(0)} I_3^{(i_1 i_2 i_3)} + \sum c_{i_1 i_2}^{(0)} I_2^{(i_1 i_2)} + R + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (3.12)$$

其中 R 包含了全部的 $\mathcal{O}(\epsilon^0)$ 项. 参照 (2.7) 可得无质量情况 R 不包含对数项, 因此 R 被称为有理项.

3.3.1 OPP 方法